Bd. 28 – Halbgruppen

Leitfaden der Hauptresultate
Definitionen und Sätze ohne Beweise

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Geltungsbereich und elementare Folgerungen **2**
- 1.1 Grundbegriff und Notation . . . 2
- 1.2 Klammerungen und Potenzen . . . 3

2 Unterhalbgruppen und allgemeine Konstruktionen **4**
- 2.1 Erzeugen und Abschließen . . . 4
- 2.2 Produkte, Umkehrung und Erweiterungen . . . 5
- 2.3 Die Potenzhalbgruppe . . . 6

3 Homomorphismen, Kongruenzen und Quotienten **7**
- 3.1 Strukturerhaltende Abbildungen . . . 7
- 3.2 Kongruenzen und der Homomorphiesatz . . . 8
- 3.3 Erzeugte Kongruenzen . . . 9

4 Ideale und Hauptfaktoren **11**
- 4.1 Idealbildung . . . 11
- 4.2 Zusammenziehen eines Ideals . . . 12
- 4.3 Die allgemeine Hauptfaktorzerlegung . . . 12

5 Green-Relationen und innere Struktur **13**
- 5.1 Hauptideale und Green-Relationen . . . 13
- 5.2 Mitschs natürliche partielle Ordnung . . . 15
- 5.3 Greens Lemma und das Klassenraster . . . 16
- 5.4 Vollständige Alternative für $\mathcal{H}$-Klassen . . . 16
- 5.5 Schützenbergergruppen beliebiger Klassen . . . 17

6 Freie Halbgruppen und allgemeine Darstellungen **18**
- 6.1 Wörter, freie Halbgruppen und Präsentationen . . . 18
- 6.2 Freie Produkte beliebiger Halbgruppen . . . 19
- 6.3 Universelles amalgamiertes Produkt . . . 20
- 6.4 Treue Darstellungen durch Abbildungen . . . 20
- 6.5 Einbettung in eine einfache Halbgruppe . . . 21
- 6.6 Weitere allgemeine Einbettungssätze . . . 22
- 6.7 Unterscheidung durch Kontexte . . . 22
- 6.8 Subdirekte Zerlegung . . . 23
- 6.9 Die feinste Halbverbandszerlegung . . . 24

7 Dominions und der Zigzag-Satz **25**
- 7.1 Bestimmung durch eine Unterhalbgruppe . . . 25
- 7.2 Dominions und Amalgamierung . . . 26
- 7.3 Kategorische Epimorphismen . . . 26

8 Identitäten und Gleichungslogik **27**
- 8.1 Wortidentitäten und HSP-Konstruktion . . . 27
- 8.2 Vollständigkeit der Gleichungslogik . . . 28

Quellen und Anschlüsse im Projekt **29**

Kapitel 1

Geltungsbereich und elementare Folgerungen

Dieser Leitfaden sammelt zentrale Definitionen und Sätze für beliebige Halbgruppen S. Vorausgesetzt werden nur eine überall definierte innere zweistellige Verknüpfung und Assoziativität: keine Endlichkeit, Einheit, Null, Kommutativität, Kürzbarkeit, Idempotenz oder Regularität.

Spezialsätze über vorgegebene idempotente oder reguläre Elemente bleiben ausgenommen. Allgemeine Konstruktionen und vollständige Fallunterscheidungen sind enthalten. Dabei können Monoide oder Gruppen als Ergebnisse auftreten; neutrale oder inverse Elemente in S werden nicht vorausgesetzt.

Der Band enthält weder Beweise noch Beispiele und beansprucht keine Vollständigkeit. Halbgruppen und Unterhalbgruppen dürfen leer sein; Ideale und Untergruppen sind nichtleer. Als mengentheoretische Grundlage gilt ZFC einschließlich des Auswahlaxioms. Das Auswahlaxiom ist damit im gesamten Leitfaden zugelassen und stellt keine zusätzliche Eigenschaft der betrachteten Halbgruppen dar.

1.1 Grundbegriff und Notation

Definition 28H.1.1.1 (Halbgruppe und positive Produkte)**.** Eine *Halbgruppe* ist eine Menge S mit einer Abbildung

$$\mu : S \times S \longrightarrow S, \qquad (a, b) \longmapsto ab,$$

für die $(ab)c = a(bc)$ für alle $a, b, c \in S$ gilt. Die Abbildungseigenschaft enthält die *Abgeschlossenheit*. Im ganzen Leitfaden bezeichnen S, T, U beliebige Halbgruppen. Es sei $\mathbb{N}_{>0} = \{1, 2, \ldots\}$. Für $a \in S$ werden die *positiven Potenzen* durch $a^1 = a$ und $a^{n+1} = a^n a$ definiert. Ein leeres Produkt und eine Potenz a^0 werden in S nicht vorausgesetzt.

Definition 28H.1.1.2 (Äußere Einheit und Kontextnotation)**.** Es sei $S^1 = S$, wenn S ein zweiseitiges neutrales Element besitzt; dieses wird dann mit 1 bezeichnet. Andernfalls bezeichnet $S^1 = S \dot\cup \{1\}$ die Erweiterung mit $1x = x1 = x$ für alle $x \in S^1$. Damit dürfen in Ausdrücken xay die linken oder rechten Faktoren durch 1 entfallen. Eine Einheit in S wird dadurch nicht verlangt.

1.2 Klammerungen und Potenzen

Theorem 28H.1.2.1 (Allgemeines Assoziativgesetz)**.** *Für jedes $n \geq 1$ und jede Folge $a_1, \ldots, a_n \in S$ haben alle vollständigen binären Klammerungen unter Beibehaltung der Reihenfolge denselben Wert. Dieser wird mit $a_1 \cdots a_n$ bezeichnet. Für $1 \leq k < n$ gilt*

$$a_1 \cdots a_n = (a_1 \cdots a_k)(a_{k+1} \cdots a_n).$$

Umgekehrt ist eine überall definierte innere zweistellige Verknüpfung, deren Produkte diese Klammerungsunabhängigkeit besitzen, assoziativ. [1, 3]

Theorem 28H.1.2.2 (Positive Potenzgesetze)**.** *Für $a \in S$ und $m, n \geq 1$ gelten*

$$a^{m+n} = a^m a^n, \qquad (a^m)^n = a^{mn}, \qquad a^m a^n = a^n a^m.$$

Insbesondere ist $\langle a \rangle = \{a^n : n \geq 1\}$ eine kommutative Unterhalbgruppe von S; die gesamte Halbgruppe muß nicht kommutativ sein. [3, 4]

Theorem 28H.1.2.3 (Vollständige Alternative für eine Potenzfolge)**.** *Für jedes $a \in S$ tritt genau einer der folgenden Fälle ein:*

1. *Alle positiven Potenzen von a sind verschieden. Die Abbildung $n \mapsto a^n$ ist ein Isomorphismus $(\mathbb{N}_{>0}, +) \to \langle a \rangle$.*

2. *Es gibt eindeutig bestimmte Zahlen $r, p \geq 1$, so daß für alle $m, n \geq 1$ gilt:*

   $$a^m = a^n \iff \big(m = n\big) \text{ oder } \big(m, n \geq r \text{ und } m \equiv n \pmod{p}\big).$$

   Dann besteht $\langle a \rangle$ aus genau $r + p - 1$ Elementen. Die Zahlen r und p heißen Index *und* Periode *von a.*

[3, 4]

Kapitel 2

Unterhalbgruppen und allgemeine Konstruktionen

2.1 Erzeugen und Abschließen

Definition 28H.2.1.1 (Unterhalbgruppe und Erzeugnis)**.** Eine Teilmenge $A \subseteq S$ heißt *Unterhalbgruppe*, wenn $AA \subseteq A$ gilt, wobei

$$AB = \{ab : a \in A,\ b \in B\} \qquad (A, B \subseteq S).$$

Die Multiplikation auf A ist die Einschränkung derjenigen von S. Für $X \subseteq S$ bezeichnet $\langle X \rangle$ die kleinste Unterhalbgruppe, die X enthält. Eine solche Menge X heißt *Erzeugendensystem* von $\langle X \rangle$.

Theorem 28H.2.1.1 (Existenz und Beschreibung des Erzeugnisses)**.**

$$\langle X \rangle = \bigcap_{\substack{A \subseteq S \\ X \subseteq A,\ AA \subseteq A}} A = \bigcup_{n \geq 1} X^n, \qquad X^n = \{x_1 \cdots x_n : x_i \in X\}.$$

Insbesondere ist $\langle \varnothing \rangle = \varnothing$. Für $X \subseteq Y \subseteq S$ gelten $X \subseteq \langle X \rangle$, $\langle X \rangle \subseteq \langle Y \rangle$ und $\langle \langle X \rangle \rangle = \langle X \rangle$. [3]

Theorem 28H.2.1.2 (Durchschnitte und gerichtete Vereinigungen)**.** *Jeder Durchschnitt von Unterhalbgruppen von S ist eine Unterhalbgruppe; der Durchschnitt der leeren Familie ist S. Ist $(A_i)_{i \in I}$ eine nichtleere Familie von Unterhalbgruppen mit der Eigenschaft, daß es zu $i, j \in I$ ein $k \in I$ mit $A_i \cup A_j \subseteq A_k$ gibt, so ist auch $\bigcup_{i \in I} A_i$ eine Unterhalbgruppe. Die Unterhalbgruppen bilden unter Inklusion einen vollständigen Verband, mit*

$$\bigwedge_i A_i = \bigcap_i A_i, \qquad \bigvee_i A_i = \left\langle \bigcup_i A_i \right\rangle.$$

[5]

Definition 28H.2.1.2 (Kompakte Elemente und algebraische Verbände)**.** In einem vollständigen Verband L heißt $c \in L$ *kompakt*, wenn für jede Teilmenge $M \subseteq L$ aus $c \leq \bigvee M$ bereits $c \leq \bigvee F$ für eine endliche Teilmenge $F \subseteq M$ folgt. Der Verband heißt *algebraisch*, wenn jedes seiner Elemente ein Supremum kompakter Elemente ist.

Theorem 28H.2.1.3 (Algebraischer Unterhalbgruppenverband)**.** *Für jede Halbgruppe S ist der Verband ihrer Unterhalbgruppen algebraisch. Seine kompakten Elemente sind genau die endlich erzeugten Unterhalbgruppen. Für jede Teilmenge $X \subseteq S$ gilt*

$$\langle X \rangle = \bigcup_{\substack{F \subseteq X \\ F \text{ endlich}}} \langle F \rangle.$$

Insbesondere ist S die gerichtete Vereinigung seiner endlich erzeugten Unterhalbgruppen. Endliche Erzeugung bedeutet hier Erzeugung durch endlich viele Elemente; weder S noch diese Unterhalbgruppen müssen endlich sein. [8]

2.2 Produkte, Umkehrung und Erweiterungen

Definition 28H.2.2.1 (Direktes Produkt und Gegenhalbgruppe)**.** Für eine mengenindizierte Familie $(S_i)_{i \in I}$ ist das *direkte Produkt* $\prod_{i \in I} S_i$ mit $(s_i)_i (t_i)_i = (s_i t_i)_i$ versehen. Das Produkt der leeren Familie ist die einelementige Halbgruppe. Die *Gegenhalbgruppe* S^{op} hat die Menge S und die Multiplikation $a \circ b = ba$.

Theorem 28H.2.2.1 (Abschluß unter Produkten und Umkehrung)**.** *Jedes direkte Produkt von Halbgruppen und jede Gegenhalbgruppe ist wieder eine Halbgruppe. Es gilt $(S^{\mathrm{op}})^{\mathrm{op}} = S$. Das Umkehren aller Produkte in einer allgemeingültigen Halbgruppenaussage liefert wieder eine allgemeingültige Aussage; dabei werden insbesondere Links- und Rechtsbegriffe vertauscht. [3, 5]*

Theorem 28H.2.2.2 (Adjunktion einer Einheit oder eines Nullelements)**.** *Die Erweiterung S^1 aus Definition 28H.1.1.2 ist eine Halbgruppe und enthält S als Unterhalbgruppe. Ebenso ergibt die Adjunktion eines neuen Elements 0 zu S mit $0x = x0 = 0$ eine Halbgruppe S^0. Beide Konstruktionen lassen die Produkte von Elementen aus S unverändert. [3, 4]*

2.3 Die Potenzhalbgruppe

Definition 28H.2.3.1 (Potenzhalbgruppe)**.** Die Potenzmenge $\mathcal{P}(S)$ wird mit dem Teilmengenprodukt $(A, B) \mapsto AB$ versehen. $\mathcal{P}_+(S) = \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$ bezeichnet die Menge der nichtleeren Teilmengen.

Theorem 28H.2.3.1 (Assoziativität und Einbettung durch Einermengen)**.** *$\mathcal{P}(S)$ und $\mathcal{P}_+(S)$ sind Halbgruppen. Für beliebige Teilmengen und mengenindizierte Familien gelten*

$$(AB)C = A(BC), \qquad A\left(\bigcup_i B_i\right) = \bigcup_i AB_i, \qquad \left(\bigcup_i A_i\right) B = \bigcup_i A_i B.$$

Die Abbildung $a \mapsto \{a\}$ bettet S als Unterhalbgruppe in $\mathcal{P}(S)$ ein. [2, 5]

Kapitel 3

Homomorphismen, Kongruenzen und Quotienten

3.1 Strukturerhaltende Abbildungen

Definition 28H.3.1.1 (Homomorphismus und Isomorphismus)**.** Eine Abbildung $f : S \to T$ heißt *Homomorphismus*, wenn $f(ab) = f(a)f(b)$ für alle $a, b \in S$ gilt. Vorhandene neutrale Elemente müssen nicht erhalten werden. Ein injektiver Homomorphismus heißt *Einbettung*, ein bijektiver Homomorphismus *Isomorphismus*. Die Schreibweise $S \cong T$ bedeutet, daß ein Isomorphismus existiert. Ein Homomorphismus $S \to S$ heißt *Endomorphismus*. Für $B \subseteq T$ bezeichnet $f^{-1}(B) = \{s \in S : f(s) \in B\}$ das Urbild, auch wenn f nicht bijektiv ist.

Theorem 28H.3.1.1 (Komposition, Umkehrung und Produkte)**.** *Kompositionen von Homomorphismen sind Homomorphismen. Die Identitätsabbildung* id_S *ist ein Homomorphismus; die Umkehrabbildung eines Isomorphismus ist ein Homomorphismus. Für jeden Homomorphismus $f : S \to T$ gilt*

$$f(a_1 \cdots a_n) = f(a_1) \cdots f(a_n) \qquad (n \geq 1).$$

Insbesondere ist $f(a^n) = f(a)^n$. [3]

Theorem 28H.3.1.2 (Bilder, Urbilder und Bestimmung durch Erzeuger)**.** *Bilder und Urbilder von Unterhalbgruppen unter einem Homomorphismus sind Unterhalbgruppen. Für $f : S \to T$ und $X \subseteq S$ gilt $f(\langle X \rangle) = \langle f(X) \rangle$.*

Zwei Homomorphismen $S \to T$, die auf einem Erzeugendensystem übereinstimmen, stimmen auf ganz S überein. [3, 4]

Theorem 28H.3.1.3 (Universelle Eigenschaft des direkten Produkts)**.** *Die Koordinatenprojektionen $\pi_i : \prod_{j\in I} S_j \to S_i$ sind Homomorphismen. Zu jeder Familie von Homomorphismen $f_i : T \to S_i$ gibt es genau einen Homomorphismus $f : T \to \prod_i S_i$ mit $\pi_i \circ f = f_i$ für alle i; er ist durch $f(t) = (f_i(t))_i$ gegeben. [5]*

Theorem 28H.3.1.4 (Transport auf Potenzhalbgruppen)**.** *Für einen Homomorphismus $f : S \to T$ ist*

$$\mathcal{P}(f) : \mathcal{P}(S) \to \mathcal{P}(T), \qquad A \mapsto f(A)$$

ein Homomorphismus und erhält beliebige Vereinigungen. Ist f injektiv, surjektiv oder bijektiv, so gilt dies entsprechend für $\mathcal{P}(f)$. Außerdem gelten $\mathcal{P}(g \circ f) = \mathcal{P}(g) \circ \mathcal{P}(f)$ und $\mathcal{P}(\mathrm{id}_S) = \mathrm{id}_{\mathcal{P}(S)}$. Insbesondere folgt aus $S \cong T$ stets $\mathcal{P}(S) \cong \mathcal{P}(T)$. [2]

3.2 Kongruenzen und der Homomorphiesatz

Definition 28H.3.2.1 (Kongruenz und Kernrelation)**.** Eine Äquivalenzrelation ρ auf S heißt *Kongruenz*, wenn

$$a \,\rho\, b \implies xa \,\rho\, xb \text{ und } ax \,\rho\, bx \qquad (a, b, x \in S).$$

Die Menge aller Kongruenzen heißt $\mathrm{Con}(S)$. Für einen Homomorphismus $f : S \to T$ heißt $\ker f = \{(a, b) \in S \times S : f(a) = f(b)\}$ seine *Kernrelation*.

Es sei $\Delta_S = \{(a, a) : a \in S\}$.

Theorem 28H.3.2.1 (Quotientenbildung und universelle Eigenschaft)**.** *Für jede Kongruenz ρ ist die Vorschrift*

$$[a]_\rho[b]_\rho = [ab]_\rho$$

wohldefiniert und macht S/ρ zu einer Halbgruppe. Die Abbildung $q_\rho : S \to S/\rho$, $a \mapsto [a]_\rho$, ist ein surjektiver Homomorphismus mit $\ker q_\rho = \rho$. Ein Homomorphismus $f : S \to T$ besitzt genau dann eine Faktorisierung $f = \bar{f} \circ q_\rho$ durch einen Homomorphismus $\bar{f} : S/\rho \to T$, wenn $\rho \subseteq \ker f$. In diesem Fall ist $\bar{f}$ eindeutig und durch $\bar{f}([a]_\rho) = f(a)$ gegeben. [3, 4]

Theorem 28H.3.2.2 (Erster Isomorphiesatz)**.** *Für jeden Homomorphismus $f : S \to T$ ist $\ker f$ eine Kongruenz, und die Abbildung*

$$S/\ker f \longrightarrow f(S), \qquad [a]_{\ker f} \longmapsto f(a)$$

ist ein Isomorphismus. Jede homomorphe Abbildung zerfällt damit in einen surjektiven Quotientenhomomorphismus und eine Einbettung. [3, 4]

Theorem 28H.3.2.3 (Einschränkung auf Unterhalbgruppen)**.** *Für eine Unterhalbgruppe $A \subseteq S$ und eine Kongruenz ρ ist $\rho|_A = \rho \cap (A \times A)$ eine Kongruenz auf A, und*

$$A/(\rho|_A) \;\cong\; q_\rho(A) \subseteq S/\rho, \qquad [a]_{\rho|_A} \longmapsto [a]_\rho.$$

[5]

Theorem 28H.3.2.4 (Korrespondenzsatz und iterierte Quotienten)**.** *Für $\rho \in \mathrm{Con}(S)$ besteht ein Ordnungsisomorphismus*

$$\{\sigma \in \mathrm{Con}(S) : \rho \subseteq \sigma\} \longrightarrow \mathrm{Con}(S/\rho), \qquad \sigma \longmapsto \sigma/\rho,$$

wobei $[a]_\rho \; \sigma/\rho \; [b]_\rho$ genau dann gilt, wenn $a \; \sigma \; b$. Seine Umkehrung ist das Urbild unter $q_\rho \times q_\rho$. Für $\rho \subseteq \sigma$ gilt $(S/\rho)/(\sigma/\rho) \cong S/\sigma$.

[3, 4]

3.3 Erzeugte Kongruenzen

Definition 28H.3.3.1 (Von einer Relation erzeugte Kongruenz)**.** Für $R \subseteq S \times S$ bezeichnet $\mathrm{Cg}_S(R)$ den Durchschnitt aller Kongruenzen auf S, die R enthalten. Die Schreibweise $R^{-1} = \{(v,u) : (u,v) \in R\}$ bezeichnet die umgekehrte Relation.

Theorem 28H.3.3.1 (Vollständiger Kongruenzverband)**.** $\mathrm{Con}(S)$ *ist unter Inklusion ein vollständiger Verband, mit kleinstem Element Δ_S, größtem Element $S \times S$ und*

$$\bigwedge_i \rho_i = \bigcap_i \rho_i, \qquad \bigvee_i \rho_i = \mathrm{Cg}_S\left(\bigcup_i \rho_i\right).$$

Der Durchschnitt einer leeren Kongruenzfamilie ist $S \times S$. Insbesondere ist $\mathrm{Cg}_S(R)$ die kleinste Kongruenz, die R enthält. [3, 5]

Theorem 28H.3.3.2 (Beschreibung durch endliche Kontextketten)**.** *Es gilt a $\mathrm{Cg}_S(R)$ b genau dann, wenn $a = b$ ist oder eine endliche Folge $a = z_0, z_1, \ldots, z_n = b$ existiert, deren aufeinanderfolgende Glieder jeweils die Form*

$$z_i = xuy, \qquad z_{i+1} = xvy$$

mit für jeden Schritt geeigneten $x, y \in S^1$ und $(u, v) \in R \cup R^{-1}$ haben. Jede einzelne Folgerung aus R verwendet bereits eine endliche Teilmenge von R:

$$\mathrm{Cg}_S(R) = \bigcup_{\substack{F \subseteq R \\ F \text{ endlich}}} \mathrm{Cg}_S(F).$$

Hier wird die Endlichkeit einer Ableitung festgestellt; S und R dürfen beliebig unendlich sein. [3]

Theorem 28H.3.3.3 (Algebraischer Kongruenzverband)**.** *Für jede Halbgruppe S ist $\mathrm{Con}(S)$ algebraisch im Sinne von Definition 28H.2.1.2. Die kompakten Elemente sind genau die Kongruenzen $\mathrm{Cg}_S(F)$ mit endlichem $F \subseteq S \times S$. Jede Kongruenz ist die gerichtete Vereinigung der in ihr enthaltenen endlich erzeugten Kongruenzen.*

Für jede nichtleere, unter Inklusion gerichtete Familie $(\rho_i)_{i \in I}$ gilt

$$\bigvee_{i \in I} \rho_i = \bigcup_{i \in I} \rho_i.$$

Dabei bedeutet gerichtet*, daß zu $i, j \in I$ ein $k \in I$ mit $\rho_i \cup \rho_j \subseteq \rho_k$ existiert. Eine Endlichkeit von S wird nicht verlangt. [8]*

Kapitel 4

Ideale und Hauptfaktoren

4.1 Idealbildung

Definition 28H.4.1.1 (Links-, Rechts- und zweiseitige Ideale)**.** Eine nichtleere Teilmenge $I \subseteq S$ heißt *Linksideal*, wenn $SI \subseteq I$, und *Rechtsideal*, wenn $IS \subseteq I$ gilt. Ein *Ideal* ist zugleich Links- und Rechtsideal. Für $X \subseteq S$ heißen S^1X, XS^1 und S^1XS^1 die von X erzeugten Links-, Rechts- und zweiseitigen Idealabschlüsse. Für $X = \{a\}$ schreibt man S^1a, aS^1, S^1aS^1 und spricht von *Hauptidealen*. Für $X = \varnothing$ sind die drei Abschlüsse leer.

Theorem 28H.4.1.1 (Erzeugte Ideale)**.** *Für jede nichtleere Teilmenge $X \subseteq S$ sind S^1X, XS^1 und S^1XS^1 das kleinste Linksideal, Rechtsideal beziehungsweise Ideal, das X enthält. Jedes Links- oder Rechtsideal ist eine Unterhalbgruppe. [3, 5]*

Theorem 28H.4.1.2 (Idealverbände und Idealprodukte)**.** *Die Ideale zusammen mit $\varnothing$ bilden unter Inklusion einen vollständigen Verband, dessen Infima Durchschnitte und dessen Suprema Vereinigungen sind. Dasselbe gilt für Links- und Rechtsideale. Für nichtleere zweiseitige Ideale I, J ist auch IJ ein nichtleeres Ideal mit $IJ \subseteq I \cap J$. Insbesondere schneiden sich je zwei nichtleere Ideale. Jedes unter Inklusion minimale nichtleere Ideal ist bereits das kleinste nichtleere Ideal und daher eindeutig. Die Existenz eines solchen Ideals wird nicht behauptet. [3, 5]*

Theorem 28H.4.1.3 (Ideale unter Homomorphismen)**.** *Für einen Homomorphismus $f : S \to T$ ist das Urbild eines Ideals von T entweder leer oder ein Ideal von S. Das Bild eines Ideals von S ist ein Ideal in der Bildhalbgruppe $f(S)$. Bei surjektivem f ist es folglich ein Ideal von T. Die entsprechenden Aussagen gelten für Links- und Rechtsideale. [3]*

4.2 Zusammenziehen eines Ideals

Definition 28H.4.2.1 (Rees-Kongruenz und Rees-Quotient)**.** Für ein Ideal I von S heißt $\rho_I = \Delta_S \cup (I \times I)$ die *Rees-Kongruenz* zu I. Der zugehörige *Rees-Quotient* wird S/I geschrieben. Er identifiziert alle Elemente von I miteinander und läßt die übrigen Elemente einzeln bestehen.

Theorem 28H.4.2.1 (Rees-Quotient und seine Universalität)**.** *ρ_I ist eine Kongruenz. Der Quotient S/I kann als $(S \setminus I) \cup \{0_I\}$ dargestellt werden, wobei 0_I ein neues Element ist und*

$$a \circ b = \begin{cases} ab, & a, b \in S \setminus I \text{ und } ab \notin I, \\ 0_I, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Ein Homomorphismus $f : S \to T$ faktorisiert genau dann durch S/I, wenn er auf I konstant ist; die Faktorisierung ist eindeutig. Das neue Nullelement gehört zur Quotientenkonstruktion und muß nicht von einem Nullelement von S stammen. [3, 5]

4.3 Die allgemeine Hauptfaktorzerlegung

Definition 28H.4.3.1 (Hauptklasse und Hauptfaktor)**.** Für $a \in S$ setzen wir

$$I(a) = S^1 a S^1, \qquad J_a = \{b \in S : S^1 b S^1 = I(a)\}, \qquad I^-(a) = I(a) \setminus J_a.$$

J_a ist die in Kapitel 5 betrachtete $\mathcal{J}$-Klasse von a. Der *Hauptfaktor* zu a ist $P_a = I(a)$, falls $I^-(a) = \varnothing$, und sonst der Rees-Quotient $P_a = I(a)/I^-(a)$. Eine nichtleere Halbgruppe heißt *einfach*, wenn sie kein echtes nichtleeres Ideal besitzt. Sie heißt 0-*einfach*, wenn sie ein Nullelement 0 besitzt, ihr Quadrat nicht $\{0\}$ ist und ihre einzigen nichtleeren Ideale $\{0\}$ und die ganze Halbgruppe sind. Eine *Nullhalbgruppe* besitzt ein Element 0, auf das jedes Produkt fällt.

Theorem 28H.4.3.1 (Hauptfaktor-Trichotomie)**.** *Für jedes $a \in S$ ist $I^-(a)$ entweder leer oder ein Ideal von S. Der Hauptfaktor P_a ist wohldefiniert und gehört zu mindestens einer der drei Klassen: einfach,* 0*-einfach oder Nullhalbgruppe. Ist $I^-(a) = \varnothing$, so ist $I(a) = J_a$ das kleinste nichtleere Ideal von S und eine einfache Halbgruppe. Ist $I^-(a) \neq \varnothing$, so ist P_a entweder* 0*-einfach oder eine Nullhalbgruppe. Die Trichotomie verlangt keine Endlichkeit und keine Regularität. Insbesondere wird keine Darstellung aller Hauptfaktoren durch Rees-Matrizen über Gruppen behauptet. [5, 7]*

Kapitel 5

Green-Relationen und innere Struktur

Die Green-Relationen und die folgenden Klassenaussagen sind für jede Halbgruppe definiert. Die vollständige Alternative für eine $\mathcal{H}$-Klasse und die Schützenbergergruppe behandeln jede solche Klasse, ohne besondere Elemente oder Gruppenklassen vorauszusetzen.

5.1 Hauptideale und Green-Relationen

Definition 28H.5.1.1 (Green-Präordnungen und Green-Relationen)**.** Für $a, b \in S$ seien

$$a \leq_{\mathcal{R}} b \iff a \in bS^1, \qquad a \leq_{\mathcal{L}} b \iff a \in S^1 b,$$
$$a \leq_{\mathcal{J}} b \iff a \in S^1 b S^1.$$

Für $\mathcal{K} \in \{\mathcal{R}, \mathcal{L}, \mathcal{J}\}$ bedeutet $a \mathcal{K} b$, daß sowohl $a \leq_{\mathcal{K}} b$ als auch $b \leq_{\mathcal{K}} a$ gelten. Weiter sind

$$\mathcal{H} = \mathcal{R} \cap \mathcal{L}, \qquad \mathcal{D} = \text{kleinste Äquivalenzrelation über } \mathcal{R} \cup \mathcal{L}.$$

Die Klassen von a heißen R_a, L_a, J_a, H_a, D_a.

Theorem 28H.5.1.1 (Teilbarkeit und Inklusion der Hauptideale)**.** *Die drei Green-Präordnungen sind reflexiv und transitiv. Für $a, b \in S$ gilt*

$$a \leq_{\mathcal{R}} b \iff aS^1 \subseteq bS^1,$$
$$a \leq_{\mathcal{L}} b \iff S^1 a \subseteq S^1 b,$$
$$a \leq_{\mathcal{J}} b \iff S^1 a S^1 \subseteq S^1 b S^1.$$

Die Relationen $\mathcal{R}, \mathcal{L}, \mathcal{J}, \mathcal{H}, \mathcal{D}$ sind Äquivalenzrelationen. Insbesondere gelten

$$a \mathcal{R} b \iff aS^1 = bS^1,$$
$$a \mathcal{L} b \iff S^1 a = S^1 b,$$
$$a \mathcal{J} b \iff S^1 a S^1 = S^1 b S^1.$$

Auf den $\mathcal{K}$-Klassen definiert $K_a \leq K_b \iff a \leq_{\mathcal{K}} b$ jeweils eine partielle Ordnung für $\mathcal{K} \in \{\mathcal{R}, \mathcal{L}, \mathcal{J}\}$. [5, 6]

Definition 28H.5.1.2 (Untere Mengen von Hauptklassen)**.** Eine Teilmenge $\mathcal{A} \subseteq S/\mathcal{J}$ heißt *untere Menge*, wenn aus $J \in \mathcal{A}$ und $J' \leq J$ stets $J' \in \mathcal{A}$ folgt. Die Ordnung auf $S/\mathcal{J}$ ist dabei die oben definierte Inklusionsordnung der zweiseitigen Hauptideale.

Theorem 28H.5.1.2 (Ideale als untere Mengen der $\mathcal{J}$-Klassen)**.** *Die Abbildungen*

$$I \longmapsto \{J_a : a \in I\}, \qquad \mathcal{A} \longmapsto \bigcup_{J \in \mathcal{A}} J$$

sind zueinander inverse vollständige Verbandsisomorphismen zwischen den Idealen von S einschließlich $\varnothing$ und den unteren Mengen von $S/\mathcal{J}$. Insbesondere ist jedes Ideal eine Vereinigung ganzer $\mathcal{J}$-Klassen; die geordnete Menge dieser Klassen bestimmt den gesamten Idealverband. [11, 5]

Theorem 28H.5.1.3 (Verträglichkeit mit einseitiger Multiplikation)**.** *Für $a, b \in S$ und $s \in S^1$ gelten*

$$\begin{aligned} a \leq_{\mathcal{R}} b &\Longrightarrow sa \leq_{\mathcal{R}} sb, \quad a \,\mathcal{R}\, b \Longrightarrow sa \,\mathcal{R}\, sb, \\ a \leq_{\mathcal{L}} b &\Longrightarrow as \leq_{\mathcal{L}} bs, \quad a \,\mathcal{L}\, b \Longrightarrow as \,\mathcal{L}\, bs. \end{aligned}$$

Somit ist $\mathcal{R}$ eine Linkskongruenz und $\mathcal{L}$ eine Rechtskongruenz. Für beliebige $a, b \in S$ gilt außerdem

$$ab \leq_{\mathcal{R}} a, \qquad ab \leq_{\mathcal{L}} b, \qquad ab \leq_{\mathcal{J}} a, \qquad ab \leq_{\mathcal{J}} b.$$

[5]

Theorem 28H.5.1.4 (Verknüpfung der Green-Relationen)**.** *Es gelten*

$$\mathcal{H} \subseteq \mathcal{R}, \mathcal{L} \subseteq \mathcal{D} \subseteq \mathcal{J}, \qquad \mathcal{D} = \mathcal{R} \circ \mathcal{L} = \mathcal{L} \circ \mathcal{R}.$$

Ausgeschrieben bedeutet dies für $a, b \in S$:

$$\begin{aligned} a \,\mathcal{D}\, b &\iff (\exists c \in S)\; a \,\mathcal{R}\, c \,\mathcal{L}\, b \\ &\iff (\exists d \in S)\; a \,\mathcal{L}\, d \,\mathcal{R}\, b. \end{aligned}$$

Eine $\mathcal{J}$-Klasse ist eine Vereinigung von $\mathcal{D}$-Klassen; die Gleichheit $\mathcal{D} = \mathcal{J}$ gilt nicht für jede Halbgruppe. [5, 6]

5.2 Mitschs natürliche partielle Ordnung

Definition 28H.5.2.1 (Natürliche Ordnung)**.** Für $a, b \in S$ definieren wir

$$\begin{aligned} a \leq_M b \iff\ & a = b \text{ oder} \\ & (\exists x, y \in S)\ a = xb = by \text{ und } xa = a. \end{aligned}$$

Dies definiert die Vergleichbarkeit einzelner Paare; eine Einheit von S oder idempotente oder invertierbare Faktoren werden nicht vorausgesetzt.

Theorem 28H.5.2.1 (Allgemeiner Ordnungssatz von Mitsch)**.** *Für jede Halbgruppe S ist $\leq_M$ eine partielle Ordnung: Sie ist reflexiv, antisymmetrisch und transitiv. Mit der stets möglichen Einheitserweiterung S^1 aus Definition 28H.1.1.2 lautet die gleichwertige Kurzform*

$$a \leq_M b \iff (\exists x, y \in S^1)\ a = xb = by, \quad xa = a = ay.$$

Ferner gilt für alle $a, b \in S$:

$$a \leq_M b \implies a \leq_{\mathcal{R}} b \text{ und } a \leq_{\mathcal{L}} b.$$

Eine Verträglichkeit der Ordnung mit beliebiger Links- oder Rechtsmultiplikation ist im allgemeinen nicht gegeben. [21]

Theorem 28H.5.2.2 (Ordnungssatz von P. R. Jones)**.** *Für $a \in S$ sei*

$$\downarrow_M a = \{x \in S : x \leq_M a\},$$

versehen mit der Einschränkung der Mitsch-Ordnung. Für jede Halbgruppe S und alle $a, b \in S$ mit $a\ \mathcal{D}\ b$ sind die geordneten Mengen $\downarrow_M a$ und $\downarrow_M b$ ordnungsisomorph. Es gibt also eine Bijektion $\varphi : \downarrow_M a \to \downarrow_M b$ mit

$$x \leq_M y \iff \varphi(x) \leq_M \varphi(y) \qquad (x, y \in \downarrow_M a).$$

Der Ordnungstyp hängt somit nur von der $\mathcal{D}$-Klasse ab. Idempotenz oder Regularität der Elemente oder von S werden nicht vorausgesetzt. [21]

5.3 Greens Lemma und das Klassenraster

Theorem 28H.5.3.1 (Greens Lemma: Rechtsmultiplikation)**.** *Für $a, b \in S$ und $u, v \in S^1$ mit $au = b$ und $bv = a$ sind die Abbildungen*

$$L_a \longrightarrow L_b, \quad x \longmapsto xu,$$
$$L_b \longrightarrow L_a, \quad y \longmapsto yv$$

Bijektionen mit den angegebenen Umkehrabbildungen. Für $x \in L_a$ gilt $x \mathcal{R} xu$; die erste Bijektion bildet H_x bijektiv auf H_{xu} ab. Insbesondere entsteht eine Bijektion $H_a \longrightarrow H_b$. [3, 5]

Theorem 28H.5.3.2 (Greens Lemma: Linksmultiplikation)**.** *Für $a, b \in S$ und $u, v \in S^1$ mit $ua = b$ und $vb = a$ sind die Abbildungen*

$$R_a \longrightarrow R_b, \quad x \longmapsto ux,$$
$$R_b \longrightarrow R_a, \quad y \longmapsto vy$$

Bijektionen mit den angegebenen Umkehrabbildungen. Für $x \in R_a$ gilt $x \mathcal{L} ux$; die erste Bijektion bildet H_x bijektiv auf H_{ux} ab. Insbesondere entsteht eine Bijektion $H_a \longrightarrow H_b$. [3, 5]

Theorem 28H.5.3.3 (Raster und Gleichmächtigkeit innerhalb einer $\mathcal{D}$-Klasse)**.** *In jeder $\mathcal{D}$-Klasse D schneidet jede darin enthaltene $\mathcal{R}$-Klasse jede darin enthaltene $\mathcal{L}$-Klasse in genau einer $\mathcal{H}$-Klasse. Alle diese Schnitte sind nichtleer.*

Je zwei $\mathcal{H}$-Klassen in D sind gleichmächtig. Auch je zwei $\mathcal{R}$-Klassen in D sind gleichmächtig, und je zwei $\mathcal{L}$-Klassen in D sind gleichmächtig. Eine Gleichmächtigkeit zwischen einer $\mathcal{R}$-Klasse und einer $\mathcal{L}$-Klasse wird damit nicht behauptet. [5, 6]

5.4 Vollständige Alternative für $\mathcal{H}$-Klassen

Definition 28H.5.4.1 (Untergruppe und maximale Untergruppe)**.** Eine *Untergruppe von S* ist eine nichtleere, produktabgeschlossene Teilmenge $G \subseteq S$ mit einem Element $e \in G$, so daß

$$(\forall g \in G)\ eg = ge = g, \qquad (\forall g \in G)(\exists h \in G)\ gh = hg = e.$$

Neutralität und Inversen beziehen sich auf G; eine Gruppenstruktur von ganz S ist nicht gefordert. Eine Untergruppe heißt *maximal*, wenn sie in keiner echt größeren Untergruppe von S enthalten ist.

Theorem 28H.5.4.1 (Greens vollständige $\mathcal{H}$-Klassen-Alternative)**.** *Für jede $\mathcal{H}$-Klasse H einer beliebigen Halbgruppe S gilt genau eine der beiden Alternativen: H ist eine maximale Untergruppe von S, oder es gilt*

$$H^2 \cap H = \varnothing, \qquad H^2 = \{ab : a, b \in H\}.$$

Die Aussage erfaßt alle $\mathcal{H}$-Klassen; eine Gruppenklasse wird nicht vorausgesetzt. [3, 5]

5.5 Schützenbergergruppen beliebiger Klassen

Definition 28H.5.5.1 (Rechter Stabilisator und Schützenbergergruppe)**.** Für eine $\mathcal{H}$-Klasse H setzen wir

$$\begin{aligned} \operatorname{Stab}_R(H) &= \{s \in S^1 : Hs \subseteq H\}, \\ \Gamma_R(H) &= \{\rho_s : s \in \operatorname{Stab}_R(H)\}, \end{aligned}$$

wobei $\rho_s : H \longrightarrow H$, $h \longmapsto hs$. Die Menge $\Gamma_R(H)$ mit der üblichen Komposition $(\alpha \circ \beta)(h) = \alpha(\beta(h))$ heißt *rechte Schützenbergergruppe von H*.

Theorem 28H.5.5.1 (Permutationssatz und einfache Transitivität)**.** *Für jede $\mathcal{H}$-Klasse H und jedes $s \in S^1$ gilt*

$$Hs \subseteq H \iff Hs = H \iff Hs \cap H \neq \varnothing.$$

Jede Abbildung ρ_s mit $s \in \operatorname{Stab}_R(H)$ ist bijektiv; $\Gamma_R(H)$ ist eine Gruppe von Permutationen von H. Ihre Einheit ist id_H, ihre Inversen sind Umkehrabbildungen auf H. Multiplikative Inverse der Faktoren s in S^1 werden nicht vorausgesetzt. Für $s, t \in \operatorname{Stab}_R(H)$ gilt bei der festgelegten Kompositionsrichtung $\rho_{st} = \rho_t \circ \rho_s$. Die Wirkung durch Auswertung ist einfach transitiv*:*

$$(\forall a, b \in H)(\exists!\, \alpha \in \Gamma_R(H))\ \alpha(a) = b.$$

Für jedes $a \in H$ ist daher $\Gamma_R(H) \longrightarrow H$, $\alpha \longmapsto \alpha(a)$, eine Bijektion. [10, 5]

Theorem 28H.5.5.2 (Invarianz des Gruppentyps in einer $\mathcal{D}$-Klasse)**.** *Für $a, b \in S$ gilt*

$$a \mathrel{\mathcal{D}} b \Longrightarrow \Gamma_R(H_a) \cong \Gamma_R(H_b).$$

Die Aussage betrifft sämtliche $\mathcal{H}$-Klassen in einer $\mathcal{D}$-Klasse. [10, 5]

Kapitel 6

Freie Halbgruppen und allgemeine Darstellungen

6.1 Wörter, freie Halbgruppen und Präsentationen

Definition 28H.6.1.1 (Freie Halbgruppe und Präsentation)**.** Für eine Menge A bezeichnet A^+ die Menge aller nichtleeren endlichen Wörter über A, versehen mit der Verkettung. $A^* = A^+ \cup \{\varepsilon\}$ enthält zusätzlich das leere Wort, das nur als äußerer Kontext zugelassen wird. Für $A = \varnothing$ ist $A^+ = \varnothing$. Zu einer Relation $R \subseteq A^+ \times A^+$ heißt

$$\langle A \mid R \rangle = A^+ / \operatorname{Cg}_{A^+}(R)$$

die *durch Erzeuger A und Relationen R präsentierte Halbgruppe*. Weder A noch R müssen endlich sein.

Theorem 28H.6.1.1 (Universelle Eigenschaft der freien Halbgruppe)**.** *A^+ ist eine Halbgruppe. Jede Abbildung $u : A \to S$ besitzt genau eine Fortsetzung zu einem Homomorphismus $\widehat{u} : A^+ \to S$, nämlich*

$$\widehat{u}(a_1 \cdots a_n) = u(a_1) \cdots u(a_n).$$

Sein Bild ist $\langle u(A) \rangle$. Jede andere Halbgruppe mit derselben universellen Eigenschaft ist durch einen eindeutig bestimmten, die Erzeuger respektierenden Isomorphismus zu A^+ isomorph. [3, 4]

Theorem 28H.6.1.2 (Jede Halbgruppe besitzt eine Präsentation)**.** *Für jede Halbgruppe S und jedes Erzeugendensystem $A \subseteq S$ ist die Auswertung $\pi : A^+ \to S$ surjektiv, und*

$$S \cong A^+ / \ker \pi.$$

Insbesondere liefert ein Alphabet $\{\underline{s} : s \in S\}$ mit den Relationen

$$\underline{s}\,\underline{t} = \underline{st} \qquad (s, t \in S)$$

eine Präsentation von S. [3]

Theorem 28H.6.1.3 (Homomorphismen aus einer Präsentation)**.** *Eine Abbildung $u : A \to T$ setzt sich genau dann zu einem Homomorphismus $\langle A \mid R\rangle \to T$ fort, wenn*

$$\widehat{u}(v) = \widehat{u}(w) \qquad \text{für alle } (v, w) \in R.$$

Die Fortsetzung ist dann eindeutig. Zwei Wörter repräsentieren genau dann dasselbe Element der präsentierten Halbgruppe, wenn sie durch eine endliche Kette von Ersetzungen aus R oder R^{-1} in Wortkontexten $x \,\square\, y$ mit $x, y \in A^*$ verbunden sind. [3]

Theorem 28H.6.1.4 (Genau die durch Assoziativität erzwungenen Identitäten)**.** *Seien t, u zwei Terme aus Variablen und einer zweistelligen Verknüpfung, ohne Konstanten. Die Gleichung $t = u$ gilt bei jeder Belegung in jeder Halbgruppe genau dann, wenn nach dem Entfernen aller Klammern in beiden Termen dieselbe Folge von Variablen in derselben Reihenfolge steht. Damit ist jede allgemeingültige Identität dieser Sprache bereits durch Assoziativität bestimmt. [3, 8]*

6.2 Freie Produkte beliebiger Halbgruppen

Definition 28H.6.2.1 (Freies Halbgruppenprodukt)**.** Für zwei Halbgruppen S, T betrachten wir disjunkte Kopien ihrer Mengen. Die Menge $S * T$ besteht aus allen nichtleeren endlichen Folgen von Elementen dieser Kopien, in denen benachbarte Glieder verschiedenen Faktoren entstammen. Das Produkt wird durch Aneinanderhängen gebildet; entstammen die beiden Glieder an der Verbindungsstelle demselben Faktor, werden sie durch ihr Produkt in diesem Faktor ersetzt.

Theorem 28H.6.2.1 (Normalform und universelle Eigenschaft des freien Produkts)**.** *$S * T$ ist eine Halbgruppe. Ihre Elemente besitzen genau eine alternierende Normalform wie in der Definition. Die kanonischen Abbildungen $i_S : S \to S * T$ und $i_T : T \to S * T$ sind Einbettungen. Für jede Halbgruppe U und Homomorphismen $f : S \to U$, $g : T \to U$ existiert genau ein Homomorphismus $h : S * T \to U$ mit*

$$h \circ i_S = f, \qquad h \circ i_T = g.$$

Einheiten einzelner Faktoren werden weder identifiziert noch aus den Normalformen gestrichen. Es gilt auch $\varnothing * T \cong T$ und $S * \varnothing \cong S$. [12, 5]

6.3 Universelles amalgamiertes Produkt

Definition 28H.6.3.1 (Pushout von Halbgruppenhomomorphismen)**.** Zu Homomorphismen $\alpha : U \to S$ und $\beta : U \to T$ heißt eine Halbgruppe P mit Homomorphismen $j_S : S \to P$ und $j_T : T \to P$ ein *Pushout*, wenn $j_S \circ \alpha = j_T \circ \beta$ gilt und folgende universelle Eigenschaft erfüllt ist: Zu jeder Halbgruppe V und Homomorphismen $f : S \to V$, $g : T \to V$ mit $f \circ \alpha = g \circ \beta$ existiert genau ein Homomorphismus $h : P \to V$ mit

$$f = h \circ j_S, \qquad g = h \circ j_T.$$

Der Pushout heißt auch *universelles amalgamiertes Produkt*. Alle Abbildungen müssen nur die Multiplikation erhalten; die Erhaltung einer vorhandenen Einheit wird nicht verlangt.

Theorem 28H.6.3.1 (Existenz universeller amalgamierter Produkte)**.** *Für beliebige Halbgruppen U, S, T und Homomorphismen $\alpha : U \to S$, $\beta : U \to T$ existiert ein Pushout. Mit den kanonischen Einbettungen $i_S : S \to S * T$ und $i_T : T \to S * T$ ist er gegeben durch*

$$\begin{aligned} \rho &= \mathrm{Cg}_{S*T}\big(\{(i_S(\alpha(u)), i_T(\beta(u))) : u \in U\}\big), \\ P &= (S * T)/\rho, \qquad j_S = q_\rho \circ i_S, \quad j_T = q_\rho \circ i_T. \end{aligned}$$

Er ist bis auf den eindeutig bestimmten, die Strukturabbildungen respektierenden Isomorphismus eindeutig. Die Abbildungen j_S, j_T müssen nicht injektiv sein, selbst wenn α, β Einbettungen sind. Für $U = \varnothing$ ergibt sich das freie Produkt $S * T$. [22]

6.4 Treue Darstellungen durch Abbildungen

Definition 28H.6.4.1 (Transformationshalbgruppe und Wirkung)**.** Für eine Menge X ist $\mathcal{T}_X$ die Menge aller, auch nichtbijektiver, Abbildungen $X \to X$ mit der üblichen Komposition $(f \circ g)(x) = f(g(x))$. Eine *linke Wirkung* von S auf X ist eine Abbildung $S \times X \to X$, $(a, x) \mapsto a \cdot x$, mit $(ab) \cdot x = a \cdot (b \cdot x)$. Ein zusätzliches Einheitswirkungsgesetz wird nicht verlangt. Sie heißt *treu*, wenn verschiedene Elemente von S verschiedene Abbildungen auf X bewirken.

Theorem 28H.6.4.1 (Wirkungen und Transformationsdarstellungen)**.** *$\mathcal{T}_X$ ist eine Halbgruppe. Die linken Wirkungen von S auf X entsprechen genau den Homomorphismen $S \to \mathcal{T}_X$ durch $a \mapsto (x \mapsto a \cdot x)$. Treue Wirkungen entsprechen Einbettungen. [4, 5]*

Theorem 28H.6.4.2 (Cayleys Darstellungssatz für Halbgruppen)**.** *Jede Halbgruppe S besitzt eine treue Transformationsdarstellung. Konkret ist*

$$\lambda : S \longrightarrow \mathcal{T}_{S^1}, \qquad a \longmapsto \lambda_a, \qquad \lambda_a(x) = ax,$$

eine Einbettung; es gilt $\lambda_{ab} = \lambda_a \circ \lambda_b$. Somit ist jede Halbgruppe zu einer Unterhalbgruppe einer Transformationshalbgruppe isomorph. [3, 4]

6.5 Einbettung in eine einfache Halbgruppe

Definition 28H.6.5.1 (Bruck-Erweiterung)**.** Für eine beliebige Halbgruppe S setzen wir $B(S) = \mathbb{N}_0 \times S^1 \times \mathbb{N}_0$, wobei $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \ldots\}$, mit der Verknüpfung

$$(i, a, j)(k, b, \ell) = \begin{cases} (i - j + k, b, \ell), & j < k, \\ (i, ab, \ell), & j = k, \\ (i, a, \ell + j - k), & j > k. \end{cases}$$

Theorem 28H.6.5.1 (Einbettungssatz von Bruck)**.** *Für jede Halbgruppe S ist $B(S)$ eine einfache Halbgruppe mit neutralem Element $(0, 1, 0)$. Die Abbildung*

$$S \longrightarrow B(S), \qquad s \longmapsto (0, s, 0)$$

ist eine Einbettung. Somit läßt sich jede Halbgruppe in eine einfache Halbgruppe mit Einheit einbetten. Einfachheit und Einheit betreffen die konstruierte Erweiterung; an S wird keine dieser Bedingungen gestellt. [13]

6.6 Weitere allgemeine Einbettungssätze

Definition 28H.6.6.1 (Eigenschaften einer Erweiterung)**.** Für eine Halbgruppe T sei $E(T) = \{e \in T : e^2 = e\}$. Sie heißt *idempotentenerzeugt*, wenn $T = \langle E(T)\rangle$, und *bisimpel*, wenn sie genau eine $\mathcal{D}$-Klasse besitzt. Sie heißt *kongruenzfrei*, wenn $\mathrm{Con}(T) = \{\Delta_T, T \times T\}$ gilt. Diese Begriffe beschreiben die Zielhalbgruppen der folgenden Einbettungen. Die Einbettungen erhalten die Multiplikation; eine vorhandene Einheit von S muß keine Einheit von T werden.

Theorem 28H.6.6.1 (Einbettungssatz von Higgins)**.** *Für jede Halbgruppe S existieren eine Halbgruppe T und eine Einbettung $i : S \to T$ mit*

$$T = E(T)E(T).$$

Jedes Element von T ist somit ein Produkt zweier idempotenter Elemente von T. Die Faktoren dürfen außerhalb von $i(S)$ liegen; Idempotente oder solche Produktdarstellungen innerhalb von S werden nicht vorausgesetzt. [17, 18]

Theorem 28H.6.6.2 (Einbettungssatz von Howie)**.** *Jede Halbgruppe S besitzt eine Einbettung in eine bisimple, idempotentenerzeugte, kongruenzfreie Halbgruppe T. Gleichzeitig gelten also*

$$|T/\mathcal{D}| = 1, \qquad T = \langle E(T)\rangle, \qquad \mathrm{Con}(T) = \{\Delta_T, T \times T\}.$$

Alle drei Eigenschaften gehören zur Erweiterung T; ihre idempotenten Erzeuger dürfen außerhalb des Bildes von S liegen. An S wird keine zusätzliche algebraische Eigenschaft oder Beschränkung seiner Mächtigkeit gestellt. [19]

6.7 Unterscheidung durch Kontexte

Definition 28H.6.7.1 (Syntaktische Kongruenz einer Teilmenge)**.** Für eine beliebige Teilmenge $P \subseteq S$ sei

$$a \equiv_P b \iff (\forall x, y \in S^1)\,\big(xay \in P \iff xby \in P\big).$$

Eine Kongruenz *sättigt* P, wenn P eine Vereinigung ihrer Äquivalenzklassen ist. Der Quotient $S/\equiv_P$ heißt *syntaktische Halbgruppe* der Teilmenge P.

Theorem 28H.6.7.1 (Größte Kongruenz mit vorgegebener Sättigung)**.** *$\equiv_P$ ist die größte Kongruenz auf S, die P sättigt. Erkennt ein Homomorphismus $f : S \to T$ die Menge P, das heißt $P = f^{-1}(Q)$ für ein $Q \subseteq T$, so gilt*

$$\ker f \subseteq \equiv_P.$$

Es gibt genau einen surjektiven Homomorphismus $f(S) \to S/\equiv_P$, der $f(a)$ auf $[a]_{\equiv_P}$ abbildet. [9]

6.8 Subdirekte Zerlegung

Definition 28H.6.8.1 (Subdirekte Darstellung und Irreduzibilität)**.** Eine Einbettung $h : S \to \prod_{i\in I} T_i$ heißt *subdirekt*, wenn jede Abbildung $\pi_i \circ h : S \to T_i$ surjektiv ist. Eine Halbgruppe T mit mindestens zwei Elementen heißt *subdirekt irreduzibel*, wenn in jeder subdirekten Darstellung von T mindestens eine Koordinatenabbildung injektiv ist.

Theorem 28H.6.8.1 (Kongruenzkriterium für subdirekte Darstellungen)**.** *Für jede Familie $(\rho_i)_{i\in I}$ von Kongruenzen ist*

$$h : S \to \prod_{i\in I} S/\rho_i, \qquad a \mapsto ([a]_{\rho_i})_{i\in I}$$

ein Homomorphismus mit surjektiven Koordinatenabbildungen und $\ker h = \bigcap_i \rho_i$*. Er ist genau dann eine subdirekte Darstellung, wenn $\bigcap_i \rho_i = \Delta_S$. Eine Halbgruppe mit mindestens zwei Elementen ist genau dann subdirekt irreduzibel, wenn sie eine kleinste Kongruenz besitzt, die echt größer als Δ_S ist. [8, 5]*

Theorem 28H.6.8.2 (Subdirekter Darstellungssatz von Birkhoff)**.** *Jede Halbgruppe ist zu einem subdirekten Produkt homomorpher Bilder isomorph, von denen jedes subdirekt irreduzibel ist oder höchstens ein Element besitzt. Für eine Halbgruppe mit mindestens zwei Elementen können alle Faktoren subdirekt irreduzibel gewählt werden. Die leere und die einelementige Halbgruppe können jeweils selbst als einziger Faktor dienen.*

Dieser Existenzsatz wird im üblichen mengentheoretischen Rahmen mit Auswahlaxiom formuliert; die Zerlegung muß weder endlich noch eindeutig sein. [8]

6.9 Die feinste Halbverbandszerlegung

Definition 28H.6.9.1 (Halbverbandskongruenz und Unzerlegbarkeit)**.** Ein *Halbverband* ist eine kommutative idempotente Halbgruppe. Eine Kongruenz ρ auf S heißt *Halbverbandskongruenz*, wenn S/ρ ein Halbverband ist. Eine nichtleere Halbgruppe heißt *halbverbandsunzerlegbar*, wenn jedes ihrer homomorphen Bilder, das ein Halbverband ist, genau ein Element besitzt.

Theorem 28H.6.9.1 (Größter Halbverbandsquotient)**.** *Für jede Halbgruppe S ist*

$$\eta = \mathrm{Cg}_S\big(\{(a^2, a) : a \in S\} \cup \{(ab, ba) : a, b \in S\}\big)$$

die kleinste Halbverbandskongruenz. Jeder Homomorphismus $f : S \to Y$ in einen Halbverband Y faktorisiert eindeutig als $f = \bar{f} \circ q_\eta$ durch einen Homomorphismus $\bar{f} : S/\eta \to Y$. Insbesondere ist jeder Halbverbandsquotient von S ein homomorphes Bild von S/η. [14]

Theorem 28H.6.9.2 (Zerlegungssatz von Tamura)**.** *Für jede Halbgruppe S ist jede Klasse der Kongruenz η eine halbverbandsunzerlegbare Unterhalbgruppe. Mit $Y = S/\eta$ und $S_\alpha = q_\eta^{-1}(\{\alpha\})$ gilt*

$$S = \dot{\bigcup_{\alpha \in Y}} S_\alpha, \qquad S_\alpha S_\beta \subseteq S_{\alpha\beta}.$$

Dies ist die feinste Halbverbandszerlegung*: Jede andere Halbverbandskongruenz faßt ausschließlich ganze η-Klassen zusammen. Für $S = \varnothing$ sind Y und die Zerlegung leer. Die Kommutativität und Idempotenz gelten für den Quotienten Y; sie werden weder für S noch für die Komponenten S_α verlangt. [14]*

Kapitel 7

Dominions und der Zigzag-Satz

7.1 Bestimmung durch eine Unterhalbgruppe

Definition 28H.7.1.1 (Dominion)**.** Für eine Unterhalbgruppe $U \subseteq S$ ist ihr *Dominion* in S die Menge $\mathrm{Dom}_S(U)$ aller $d \in S$ mit folgender Eigenschaft: Für jede Halbgruppe T und alle Homomorphismen $f, g : S \to T$ gilt

$$f|_U = g|_U \implies f(d) = g(d).$$

Theorem 28H.7.1.1 (Isbells Zigzag-Satz)**.** *Für jede Unterhalbgruppe $U \subseteq S$ und jedes $d \in S$ gilt: $d \in \mathrm{Dom}_S(U)$ genau dann, wenn $d \in U$ ist oder es eine Zahl $m \geq 1$, Elemente $a_0, \ldots, a_{2m} \in U$ und $x_1, \ldots, x_m, y_1, \ldots, y_m \in S$ gibt mit*

$$d = a_0 y_1 = x_m a_{2m},$$
$$a_0 = x_1 a_1, \qquad a_{2m-1} y_m = a_{2m},$$

und, für $1 \leq i < m$,

$$a_{2i-1} y_i = a_{2i} y_{i+1},$$
$$x_i a_{2i} = x_{i+1} a_{2i+1}.$$

Diese endliche Gleichungsanordnung heißt Zigzag*. Für $m = 1$ entfällt die zweite Gleichungsgruppe. Weder U noch S müssen endlich sein. [15, 16]*

7.2 Dominions und Amalgamierung

Theorem 28H.7.2.1 (Dominion als Schnitt zweier Kopien)**.** *Für jede Unterhalbgruppe $U \subseteq S$ seien S_+, S_- disjunkte Kopien von S, mit den entsprechenden Elementen s_+, s_-. Bilde*

$$P = (S_+ * S_-)/\rho, \qquad \rho = \mathrm{Cg}_{S_+ * S_-}\big(\{(u_+, u_-) : u \in U\}\big).$$

Die kanonischen Homomorphismen $j_+, j_- : S \to P$ sind Einbettungen. Für alle $s, t \in S$ gilt

$$j_+(s) = j_-(t) \iff s = t \text{ und } s \in \mathrm{Dom}_S(U).$$

Insbesondere ist

$$j_+(S) \cap j_-(S) = j_+\big(\mathrm{Dom}_S(U)\big) = j_-\big(\mathrm{Dom}_S(U)\big).$$

Zwei Kopien von S lassen sich daher genau über U zusammenfügen, ohne zusätzliche Identifizierungen zwischen den Kopien, genau dann, wenn $\mathrm{Dom}_S(U) = U$ gilt. Die Injektivität gilt hier für die beiden Kopien derselben Halbgruppe; allgemeine Pushouts aus Satz 28H.6.3.1 können sie verlieren. [15, 22]

7.3 Kategorische Epimorphismen

Definition 28H.7.3.1 (Epimorphismus)**.** Ein Homomorphismus $\varphi : S \to T$ heißt hier *kategorischer Epimorphismus*, wenn für jede Halbgruppe V und alle Homomorphismen $f, g : T \to V$ gilt

$$f \circ \varphi = g \circ \varphi \implies f = g.$$

Dies ist die rechtsseitige Kürzbarkeit von φ unter Komposition; es ist keine Kürzbarkeitsannahme an die Multiplikation von S oder T.

Theorem 28H.7.3.1 (Dominions und Epimorphismen)**.** *Für jede Unterhalbgruppe $U \subseteq S$ ist $\mathrm{Dom}_S(U)$ eine Unterhalbgruppe, die U enthält. Es gilt $\mathrm{Dom}_S(\varnothing) = \varnothing$. Für jeden Homomorphismus $\varphi : S \to T$ gilt*

$$\varphi \text{ ist ein kategorischer Epimorphismus} \iff \mathrm{Dom}_T(\varphi(S)) = T.$$

Jeder surjektive Homomorphismus ist ein kategorischer Epimorphismus. Die Umkehrung gilt nicht allgemein: Es gibt nichtsurjektive kategorische Epimorphismen von Halbgruppen. [15, 16]

Kapitel 8

Identitäten und Gleichungslogik

8.1 Wortidentitäten und HSP-Konstruktion

Definition 28H.8.1.1 (Wortidentität und Gleichungsklasse)**.** Es sei $X = \{x_1, x_2, \ldots\}$ eine feste abzählbar unendliche Variablenmenge. Eine *Wortidentität* ist ein Paar $(u, v) \in X^+ \times X^+$, geschrieben $u = v$. Eine Halbgruppe S erfüllt sie, wenn jede Belegung $X \to S$ nach Auswertung der Wörter denselben Wert für u und v liefert. *Identität* bedeutet hier Wortgleichung. Die Wörter sind nichtleer; als Operation wird nur die Multiplikation verwendet, ohne Einheitssymbol oder Inversenoperation.

Für eine Klasse $\mathcal{K}$ von Halbgruppen bezeichnet $\mathrm{Id}(\mathcal{K})$ die Menge ihrer gemeinsamen Wortidentitäten. Für eine Menge Σ von Wortidentitäten ist $\mathrm{Mod}(\Sigma)$ die Klasse aller Halbgruppen, die sämtliche Identitäten aus Σ erfüllen. Eine solche Klasse heißt *Gleichungsklasse*.

Definition 28H.8.1.2 (HSP-Konstruktion)**.** $\mathrm{HSP}(\mathcal{K})$ ist die Klasse aller Halbgruppen, die bis auf Isomorphie homomorphe Bilder von Unterhalbgruppen mengenindizierter direkter Produkte von Halbgruppen aus $\mathcal{K}$ sind. Leere Unterhalbgruppen sind zugelassen; das Produkt der leeren Familie ist die einelementige Halbgruppe.

Theorem 28H.8.1.1 (Birkhoffs HSP-Satz für Halbgruppen)**.** *Für jede Klasse $\mathcal{K}$ von Halbgruppen gilt*

$$\mathrm{Mod}\big(\mathrm{Id}(\mathcal{K})\big) = \mathrm{HSP}(\mathcal{K}).$$

Dies ist zugleich die kleinste Klasse, die $\mathcal{K}$ enthält und unter Isomorphie, homomorphen Bildern, Unterhalbgruppen und beliebigen mengenindizierten Produkten einschließlich des leeren Produkts abgeschlossen ist.

Eine Klasse von Halbgruppen ist genau dann eine Gleichungsklasse, wenn sie diese Abschlußeigenschaften besitzt. Für $\mathcal{K} = \varnothing$ bestehen beide Seiten der Gleichung aus den Halbgruppen mit höchstens einem Element. [20, 8]

8.2 Vollständigkeit der Gleichungslogik

Definition 28H.8.2.1 (Substitution und semantische Folgerung)**.** Eine *Substitution* ist ein Endomorphismus $\sigma : X^+ \to X^+$; jede Variable wird durch ein nichtleeres Wort ersetzt. Die Abzählbarkeit von X beschränkt weder die Mächtigkeit noch die Erzeugerzahl der betrachteten Halbgruppen. Für eine Menge Σ von Wortidentitäten bedeutet $\Sigma \models u = v$, daß jede Halbgruppe, die sämtliche Identitäten aus Σ erfüllt, auch $u = v$ erfüllt. Diese Schreibweise bezeichnet die *semantische Folgerung*.

Theorem 28H.8.2.1 (Birkhoffs Vollständigkeitssatz für Wortidentitäten)**.** *Für jede Menge $\Sigma \subseteq X^+ \times X^+$ und $u, v \in X^+$ gilt $\Sigma \models u = v$ genau dann, wenn es eine endliche Folge $u = w_0, \ldots, w_n = v$ gibt, deren Schritte jeweils die Form*

$$w_i = p\,\sigma(a)\,q, \qquad w_{i+1} = p\,\sigma(b)\,q$$

mit $(a, b) \in \Sigma \cup \Sigma^{-1}$, einer Substitution σ und Kontexten $p, q \in X^*$ haben. Dabei ist $\Sigma^{-1} = \{(b, a) : (a, b) \in \Sigma\}$ die umgekehrte Relation; die Schreibweise bezeichnet keine multiplikativen Inversen. Die Daten dürfen von Schritt zu Schritt wechseln; $n = 0$ ist zugelassen. Insbesondere folgt aus $\Sigma \models u = v$ bereits $\Sigma_0 \models u = v$ für eine endliche Teilmenge $\Sigma_0 \subseteq \Sigma$.

Der Satz charakterisiert die logische Folgerung aus beliebigen Wortgleichungen. Die Endlichkeit betrifft allein eine Ableitung und die darin verwendeten Gleichungen; weder Σ noch die betrachteten Halbgruppen müssen endlich sein. Leere Kontexte lassen Faktoren entfallen; sie setzen keine neutralen Elemente in den Halbgruppen voraus. [8]

Quellen und Anschlüsse im Projekt

[1] Martin Kunze: *Die Grundlagen der Mathematik*, Band 28, Ergänzung *Klammerungsunabhängigkeit*. Projektquellen: `tex/b28/bracketing/`. Die allgemeine Assoziativität verbindet diesen Leitfaden mit der Entwicklung endlicher Wörter und Klammerungsbäume in Band 27.

[2] Martin Kunze: *Die Grundlagen der Mathematik*, Band 28, Abschnitte über Potenzhalbgruppen und deren Homomorphismen; Ergänzung *Halbgruppenbeweis der Potenzhalbgruppe*. Projektquellen: `Bd.28-Halbgruppen.tex`, `tex/b28/power/`, `tex/b28/power-isomorphisms/`.

[3] Tero Harju: *Lecture Notes on Semigroups. Short Course*. Universität Turku, 2010. Kapitel 1: Grundbegriffe, Erzeugnisse und Homomorphismen; Kapitel 2: Kongruenzen und Ideale; Kapitel 3: freie Halbgruppen und Präsentationen; Kapitel 4: allgemeine Green-Relationen und der Gruppensatz als vollständige Alternative für jede $\mathcal{H}$-Klasse. `https://users.utu.fi/harju/semigroups/Semigroups2010.pdf`.

[4] Victoria Gould: *Semigroup Theory*. Vorlesungsskript, University of York. Insbesondere Satz 2.6 (Transformationsdarstellung), Proposition 2.15 (monogene Halbgruppen) und die allgemeinen Aussagen zu Green-Relationen in den Abschnitten 5–6. `https://www-users.york.ac.uk/~varg1/SemigroupTheory.pdf`.

[5] John M. Howie: *Fundamentals of Semigroup Theory*. London Mathematical Society Monographs, New Series 12, Clarendon Press, Oxford, 1995. Grundbegriffe, Kongruenzen und Green-Relationen; Satz 3.1.6 zur Hauptfaktorstruktur. `https://doi.org/10.1093/oso/9780198511946.001.0001`.

[6] J. A. Green: *On the Structure of Semigroups*. Annals of Mathematics, Second Series, 54 (1951), 163–172. Historische Originalquelle der Green-Relationen und ihrer Strukturtheorie. `https://doi.org/10.2307/1969317`.

[7] Sanaa Ahmed E Bajri: *On Representations of Semigroups*. Dissertation, University of York, 2020. Abschnitt 4.1, insbesondere Theorem 4.1.1 und Lemma 4.1.2, zur Struktur der Hauptfaktoren, nach Howie. `https://etheses.whiterose.ac.uk/id/eprint/27806/1/Bajri_202041702_CorrectedThesisClean.pdf`.

[8] Stanley Burris und H. P. Sankappanavar: *A Course in Universal Algebra*. Graduate Texts in Mathematics 78, Springer, 1981; frei zugängliche überarbeitete Fassung. Kapitel I, Abschnitt 5, sowie Kapitel II, Sätze 3.2–3.3 und 5.5 (S. 30–31 und 37–38), zu algebraischen Unterstruktur- und Kongruenzverbänden; Abschnitt 8 zu subdirekten Produkten; Satz 11.9 (S. 75–76) zum HSP-Satz; Satz 14.19 (S. 95) und Übung 11 zu Abschnitt 14 (S. 98) zur Vollständigkeit der Gleichungslogik und zu endlichen Ersetzungsketten. Die hier verwendeten Aussagen sind auf die Signatur einer einzigen assoziativen zweistelligen Operation spezialisiert. `https://www.math.uwaterloo.ca/~snburris/htdocs/UALG/univ-algebra2012.pdf`.

[9] Tero Harju: *Lecture Notes on Semigroups*. Universität Turku, Vorlesungsskript, 1996, kleine Korrekturen 2010. Abschnitt 2.1, Lemma 2.3, zur syntaktischen Kongruenz einer beliebigen Teilmenge einer Halbgruppe. `https://users.utu.fi/harju/semigroups/semigroups96.pdf`.

[10] Matthew Brookes, James East, Craig Miller, James D. Mitchell und Nik Ruškuc: *Heights of one- and two-sided congruence lattices of semigroups*. Pacific Journal of Mathematics 333 (2024), 17–57. Abschnitt 5.4: allgemeine Grundlagen zu Schützenbergergruppen. `https://doi.org/10.2140/pjm.2024.333.17`.

[11] Timothy Koussas: *The Classification of Dualisable Aperiodic Semigroups*. Dissertation, La Trobe University, 2021. Abschnitt 2.1, Propositionen 2.1–2.2, S. 12–13: allgemeine Korrespondenz zwischen Idealen und unteren Mengen der $\mathcal{J}$-Klassen. `https://opal.latrobe.edu.au/ndownloader/files/31212412`.

[12] Carl-Fredrik Nyberg-Brodda: *On the Word Problem for Free Products of Semigroups and Monoids*. Journal of Algebra 622 (2023), 721–741. Abschnitt 1.3, insbesondere Lemma 1.1: allgemeine Normalform des freien Halbgruppenprodukts. `https://arxiv.org/abs/2112.10665`.

[13] W. D. Munn: *Regular ω-semigroups*. Glasgow Mathematical Journal 9 (1968), 46–66. Abschnitt 1.5, S. 48: Bruck-Erweiterung eines beliebigen Monoids und Einbettung jeder Halbgruppe; dort nach R. H. Bruck, *A Survey of Binary Systems* (1958), Satz 8.3. `https://doi.org/10.1017/S0017089500000288`.

[14] Stojan M. Bogdanović, Miroslav D. Ćirić und Žarko Lj. Popović: *Semilattice Decompositions of Semigroups*. Faculty of Economics, University of Niš, 2011. Sätze 4.1 und 4.2, S. 126–127, zur feinsten Halbverbandszerlegung und zur Unzerlegbarkeit ihrer Komponenten. `https://www1.pmf.ni.ac.rs/pmf/vesti/biblioteka/knjige/Semilattice_Decompositions_of_Semigroups.pdf`.

[15] John R. Isbell: *Epimorphisms and Dominions*. In: *Proceedings of the Conference on Categorical Algebra, La Jolla 1965*, Springer, 1966, 232–246. Satz 2.3: Zigzag-Satz für beliebige Halbgruppen. `https://doi.org/10.1007/978-3-642-99902-4_9`.

[16] Noor Alam, Peter M. Higgins und Noor Mohammad Khan: *Epimorphisms, dominions and H-commutative semigroups*. Autorenversion, 2019. Abschnitt 1, insbesondere Result 1.4: allgemeine Dominions und Isbells Zigzag-Satz, vor den Resultaten zu Spezialklassen. `https://arxiv.org/abs/1908.01813`.

[17] Peter M. Higgins: *Embedding semigroups in semibands of depth two.* Semigroup Forum 51 (1995), 395–396. Allgemeiner Einbettungssatz in eine Halbgruppe, deren Elemente Produkte zweier idempotenter Elemente sind. `https://doi.org/10.1007/BF02573647`.

[18] Luís Oliveira: *On the question of embedding a semigroup into a semiband.* Semigroup Forum 88 (2014), 715–731. Autorenfassung von 2012 unter dem Titel *On the question of embedding a semigroup into an idempotent generated one*: Einleitung, S. 2, und Abschnitt 2, S. 4, zum allgemeinen Einbettungssatz von Higgins. `https://arxiv.org/abs/1205.3454`; `https://doi.org/10.1007/s00233-013-9564-x`.

[19] John M. Howie: *A class of bisimple, idempotent-generated congruence-free semigroups.* Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, Section A, 88 (1981), 169–184. Synopsis, S. 169: universelle Einbettungen in solche Halbgruppen für beliebig große reguläre unendliche Kardinalzahlen. Die hier formulierte Existenz einer Erweiterung jeder Halbgruppe wird im üblichen Rahmen mit Auswahlaxiom verwendet. `https://doi.org/10.1017/S0308210500017376`.

[20] Garrett Birkhoff: *On the Structure of Abstract Algebras.* Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 31 (1935), 433–454. Abschnitt 10, Theorem 10, S. 441; moderne Formulierung bei Burris–Sankappanavar, Satz II.11.9. Im Leitfaden auf Halbgruppen spezialisiert und mit der vereinbarten Zulassung leerer Halbgruppen formuliert. `https://doi.org/10.1017/S0305004100013463`.

[21] Heinz Mitsch: *Semigroups and their natural order.* Mathematica Slovaca 44 (1994), 445–462. Einleitung, S. 445–446: natürliche partielle Ordnung beliebiger Halbgruppen und äquivalente Definitionen; Satz 2.6 (P. R. Jones), S. 449–450, zur Ordnungsisomorphie der Hauptordnungsideale innerhalb einer $\mathcal{D}$-Klasse. Abschnitt 3 behandelt die nicht allgemein gegebene Multiplikationsverträglichkeit. `https://dml.cz/dmlcz/132918`.

[22] John M. Howie: *Commutative semigroup amalgams.* Journal of the Australian Mathematical Society 8 (1968), 609–630. Einleitung, S. 609, zum Isbell-Satz über Dominions und zwei Kopien derselben Halbgruppe; Abschnitt 1, S. 610–612, zum universellen amalgamierten Produkt. Diese Aussagen gelten für beliebige, auch nichtkommutative Halbgruppen. Abschnitt 2 behandelt das mögliche Scheitern der Injektivität bei allgemeinen Amalgamen. `https://doi.org/10.1017/S1446788700006273`.